

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

专业班级

学院

2021-2022-2 学期 北京工商大学

《统计学》（经济管理类）期末试题（A）

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人 签字					

所有答案均写在答题纸上

Z0.05=1.65、Z0.025=1.96、Z0.005=2.58

一、判断题（本题共 5 小题，每空 2 分，共 10 分）

1. 茎叶图只可以被用于展示数值型数据。【 】
2. 左偏分布的数据中位数 > 平均数。【 】
3. 概率抽样不会存在非抽样误差。【 】
4. P 值越小，拒绝原假设的可能性就越小。【 】
5. 相关系数 r 越大说明两个变量之间的线性关系越强。【 】

二、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

1. 变量值可以做无限分割的变量，称为【 】

A. 离散型变量B. 连续型变量C. 无限变量D. 分类变量
2. 某大学的一位研究人员希望估计该大学本科生平均每月生活费支出，为此，他调查了该校的 200 名学生,发现他们每月平均生活费支出是 500 元。该研究人员感兴趣的总体是【 】

A. 所有大学本科生B. 该校所有大学本科生平均每月生活费支出C. 该大学的所有本科生D. 所调查的 200 名学生
3. 为了调查北京市新冠疫苗的接种比例，从北京市各区分别随机抽取一定数量的样本进行调查，这种调查方法是【 】

A. 简单随机抽样B. 整群抽样C. 分层抽样D. 系统抽样
4. 某管理局对其所属企业的生产计划完成百分比进行组距分组，最小值为 62%，最大值为 123%，

- 指出下列那种分组方式是正确的。【 】

A. 80%—89% 90%—99% 100%—109% 110% 以上B. 80% 以下 80%—90% 89%—100% 110% 以上C. 90% 以下 90%—100% 100%—110% 110% 以上D. 90% 以下 90%—105% 100%—110% 115% 以上
5. 如果一组数据分布的偏态系数-1~-0.5 之间，则表明该组数据属于【 】

A. 高度右偏分布 B. 中度右偏分布 C. 中度左偏分布 D. 高度左偏分布
6. 对于简单随机重复抽样，要使 $\bar{x}$ 的标准差只是原来的 25%，则需样本容量是原来的【 】

A. 8 倍 B. 16 倍 C. 4 倍 D. 5 倍
7. 根据一个具体的样本求出的总体均值 95%的置信区间【 】

A. 以 95%的概率包含总体均值 B. 有 5%的可能性包含总体均值C. 一定包含总体均值 D. 要么包含总体均值，要么不包含总体均值
8. 在回归模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ 中， ε 反应的是【 】

A. 由于 x 的变化引起的 y 的线性变化部分B. 由于 y 的变化引起的 x 的线性变化部分C. 除 x 和 y 的线性关系之外的随机因素对 y 的影响D. 由于 x 和 y 的线性关系对 y 的影响
9. 根据各季度商品销售额数据计算的季节指数分别为：第一季度 125%，第二季度 70%，第三季度 100%，第四季度 105%。受季节影响最大的是【 】

A. 第一季度 B. 第二季度 C. 第三季度 D. 第四季度
10. 某产品 2020 年于 2021 年相比，产品销售额增长了 16%，销售单价上涨了 18%，则销售量增减变动的百分比为【 】

A. 1.7% B. -1.7% C. 3.7% D. -3.7%

三、简答题与分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 某行业管理局所属 28 个企业 2021 年的产品销售收入数据如下（单位：万元）：

103	92	123	124	119	100	112
104	113	119	117	129	105	110
107	137	120	105	138	108	125
127	142	118	103	87	115	114

(1) 样本数据最小值为 87，最大值为 142，以组距为 10 进行组距分组。（5 分）

(2) 制作茎叶图。（5 分）

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

姓名

学号

学院 专业 班级

订 装 线 订 装 线 订 装 线

2. 工厂有甲乙两条生产线，甲生产线的平均产量为每天 61 件，标准差为 3 件；乙生产线的平均产量为 52 件，标准差为 3 件。某周工作日甲乙两条生产线的产量数据如下：

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
甲（件）	53	59	62	67	65
乙（件）	49	55	52	41	45

- （1）比较两条生产线产量的离散程度。（5 分）
- （2）如果产量的标准分数大于 3 或者小于-3 我们就认为该产量值为异常值， 即该生产线出现故障，试判断两生产线中哪条生产线的哪一天出现故障。（5 分）

3. 在双碳背景下，企业欲了解能源消耗量 x（万吨）与工业总产值 y（万元）之间的关系，收集了过去 16 年的有关数据。通过计算得到下面的有关结果：

方差分析表					
	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	②	③	⑤	1.25E-10
残差	①	84.49778	④	---	---
总计	15	1760.938	---	---	---

参数估计表				
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	-6.51564	2.802892	-2.32461	0.035645
能源消耗量 x	0.796125	0.047769	16.66615	1.25E-10

- （1）完成上面的方差分析表，①-⑤ 标清题号填入答题卡。（5 分）
- （2）计算能源消耗量（x）与工业总产值（y）的相关系数。（2 分）
- （3）写出估计的回归方程，并解释回归系数的实际意义。（3 分）

四、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 某工厂引进新型设备，但由于操作不当导致所生产产品合格率很低，质检人员要了解其新产品的具体合格率，随机选取 500 个产品作为样本，结果其中只有 160 个合格。

（1）求合格率的点估计值。（2 分）

（2）求合格率的可能范围，置信水平为 95%。（4 分）

（3）通过调试设备工厂认为产品合格率能达到 80%，质检人员对新批次产品进行合格率检查，要求估计误差不超过 3%，应抽取多少样本？（4 分）

2. 南天大学男子田径队组建时 100 米的平均成绩假定服从平均数为 8.3 m/s ，标准差为 0.5 m/s 的正态分布 ， 9 名队员经过半年训练后平均成绩达到 8.0 m/s 。

（1）试问此成绩是否比半年前有显著提高（ $\alpha=0.05$ ）（8 分）

（2）你所得出的检验结论可能犯哪一类错误？对你可能犯这类错误的概率做一描述。（2 分）

3. 某汽车制造厂 2020 年产量为 3 万辆。

（1）若规定 2021—2023 年年递增率不低于 6%，此后年递增率不低于 5%，2025 年底该厂汽车产量至少可以达到多少？（5 分）

（2）按上述增长率增长，计算 2020-2025 年的平均增长率？（5 分）

4. 某企业三种产品的生产数据如下：

产品	计量单位	销售量（件）		单价（元）	
		基期 q ₀	报告期 q ₁	基期 p ₀	报告期 p ₁
A	支	400	600	0.25	0.2
B	件	500	600	0.4	0.36
C	个	200	180	0.5	0.6

- （1）将销售量固定在报告期，计算价格指数。（5 分）
- （2）将价格固定在基期，计算销售量指数。（5 分）

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

学号

学院

专业班级

线

订

装

线

订

装

线

订

装

答题纸

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					

二、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					
题号	6	7	8	9	10
答案					

三、简答与分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1.

2.

3.

四、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1.

装 订 线 装 订 线 装 订 线

3.

2.

4.